Volatility risk premium e strategie non direzionali in opzioni sull'indice S&P 500: evidenza dalle *option chain* SPX 2010–2023

Novembre 2026

Sintesi

Domanda. Il lavoro verifica se nei prezzi delle opzioni europee sull'indice S&P 500 esista un *volatility risk premium* (VRP) e se le strategie non direzionali di vendita di premio (iron condor, credit spread, strangle e strutture affini) riescano a incassarlo al netto dei costi.

Dati e metodo. *Option chain end-of-day* delle opzioni SPX (opzioni su indice di stile europeo, *cash-settled*, quotate al Cboe; fonte OptionsDX) dal gennaio 2010 al dicembre 2023: 3.499 sedute e 47.699 coppie data–scadenza. Volatilità implicita dal modello di Black (1976) sul forward implicito nella *put-call parity*, varianza *model-free* con la formula del Cboe, varianza realizzata fino alla scadenza; previsione sotto la misura reale con un GJR-GARCH(1,1) a innovazioni t di Student, senza informazioni future. I backtest coprono 434 configurazioni di dieci famiglie, per 1.310.509 operazioni simulate, ai prezzi mid e ai prezzi bid-ask.

Risultati. (i) La volatilità *model-free* a 30 giorni supera la realizzata di +3,45 punti in media (t 6,48); la volatilità *at-the-money* la supera di +0,72 punti (t 1,36). Il premio risiede nelle *wing*, non nel centro della superficie. (ii) Il premio *at-the-money* è significativo nel 2010–2014 (+1,82 punti, t 4,02) e nullo nel 2015–2019 e nel 2020–2023. (iii) La volatilità implicita *at-the-money* a 30 giorni è una previsione non distorta della realizzata (pendenza 0,908, test congiunto $p = 0{,}409$) e ha errore inferiore al GARCH e alla volatilità storica. (iv) Le put con delta 0,10 a 30 giorni hanno restituito ai compratori una quota pari a 0,44 del premio pagato. (v) Lo Sharpe mediano delle configurazioni è +0,39 ai prezzi mid e $-0{,}40$ ai prezzi bid-ask; la quota con alfa significativamente positivo rispetto all'indice scende dal 16,4% al 2,5%, valore atteso per solo effetto del caso. (vi) I risultati positivi sono concentrati nelle strutture che vendono put e hanno beta azionario positivo; iron condor e straddle hanno risultato netto nullo o negativo; le uscite anticipate riducono il rendimento perché pagano un secondo spread. (vii) La sospensione degli ingressi quando la volatilità realizzata supera il 25% non migliora lo Sharpe (mediana da $-0{,}30$ a $-0{,}34$) e non riduce il mese peggiore: le perdite estreme hanno origine in fasi di calma, e gli strike scelti per delta si allargano già con la volatilità implicita (dal 3,8% al 7,5% del forward tra il terzile basso e il terzile alto). (viii) I rendimenti sono lontani dalla normale: per la short put con delta 0,16 a 45 giorni la *skewness* per operazione è $-9{,}5$ e l'*excess kurtosis* 108 (indice sullo stesso orizzonte: $-1{,}1$ e 4,8), la normalità della serie mensile è rifiutata nel 92% delle configurazioni e le migliori per famiglia non fanno eccezione (figura 4: *skewness* per operazione da $-6{,}7$ per la short put a +7,0 per la long put). Lo Sharpe sopravvaluta quindi le strutture che vendono volatilità: il rischio di coda va misurato direttamente.

	Prezzi mid	Prezzi bid-ask
Sharpe mediano, 434 configurazioni	+0,39	$-0{,}40$
Quota con Sharpe positivo (%)	64	38
Quota con alfa positivo, $t > 2$ (%)	16,4	2,5
Short put Δ0,16, 45 giorni: Sharpe	+0,99	+0,93
Put credit spread Δ0,20/0,05, 30 giorni: Sharpe	+0,98	+0,83
Iron condor Δ0,16/0,05, 30 giorni: Sharpe	+0,43	+0,14

Conclusione. Il premio esiste come compenso per il rischio di coda ed è coerente con un mercato efficiente sul piano informativo nel centro della superficie. Lo spread bid-ask, l'esposizione azionaria implicita e la selezione a posteriori dei parametri spiegano la quasi totalità dei risultati positivi dei backtest. L'ipotesi che l'incasso sistematico del premio tenda, nel lungo periodo e al netto dei costi, a un risultato nullo non è rifiutata dai dati.

Parole chiave: *volatility risk premium*, opzioni su indice, iron condor, put credit spread, GJR-GARCH, costi di transazione, *multiple testing*.

Autori: Giordano Margotti, Alex Crescentini, Alessandro Celani, Giulio Sciacchitano (gruppo di lavoro *finance-thinking*).

Documento di ricerca; non costituisce consulenza in materia di investimenti.

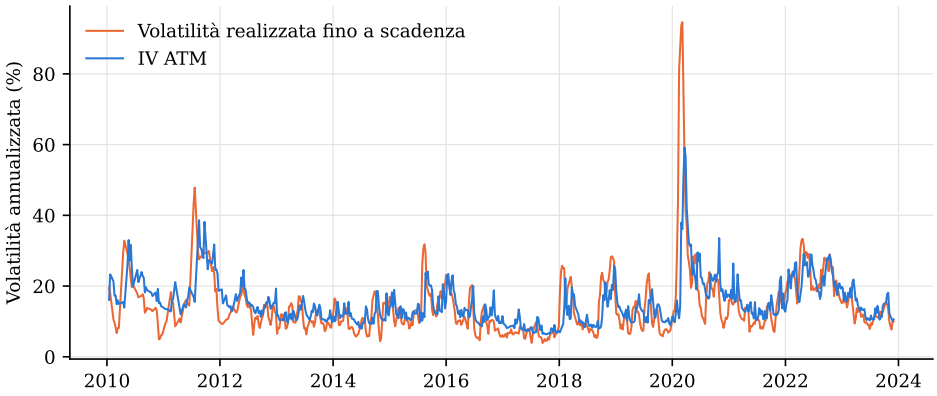


Figura 1. IV *at-the-money* sulla scadenza più vicina a 30 giorni e volatilità realizzata fino a quella scadenza.

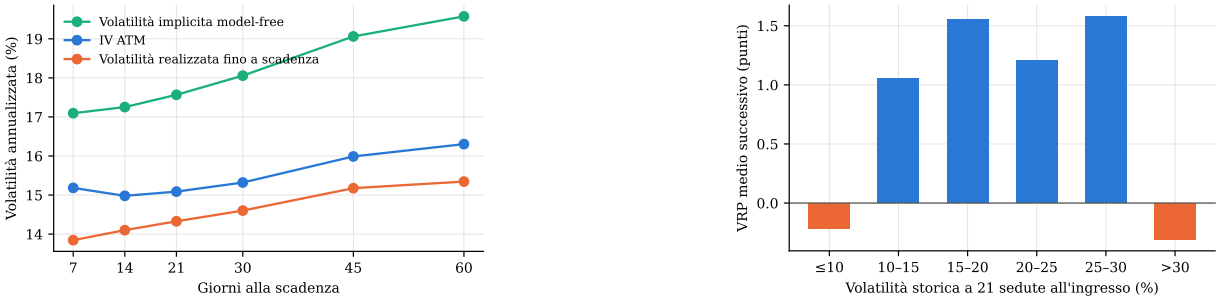


Figura 2. A sinistra: medie per orizzonte di IV *model-free*, IV *at-the-money* e volatilità realizzata. A destra: premio *at-the-money* medio successivo per livello della volatilità storica all'ingresso.

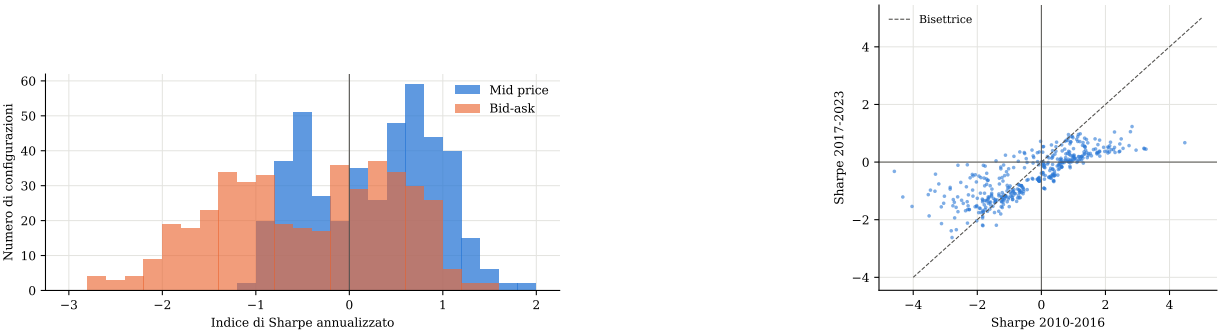


Figura 3. A sinistra: distribuzione dello Sharpe sulle 434 configurazioni ai prezzi mid e bid-ask. A destra: Sharpe nel 2010–2016 e nel 2017–2023 per le configurazioni a credito.

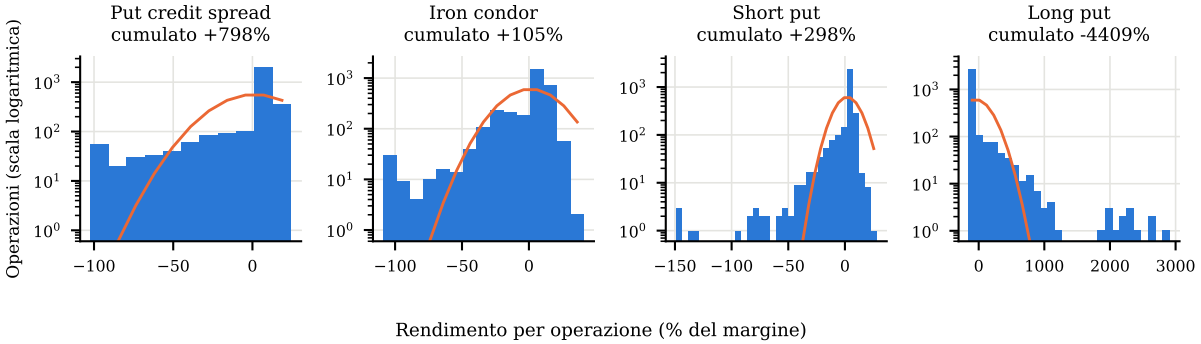


Figura 4. Rendimento per operazione sul margine (prezzi bid-ask, scala logaritmica) delle configurazioni a rendimento cumulato più alto per put credit spread, iron condor, short put e long put; la curva è la normale di pari media e varianza.